

Programa	Magister en Ingeniería Informática		
Mención			
Asignatura	Metodologías de Investigación Aplicada		
Código			
Créditos SCT-Chile	4	Horas presenciales semanales (horas pedagógicas (TEL)): 4 0 2	Trabajo Autónomo semanal (horas cronológicas): 4
Semestre	2		
Requisitos	Ingreso		
Descripción	El curso se centra en la revisión de distintas estrategias y paradigmas de investigación. Al final del curso el alumno estará familiarizado con los enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo y mixto, sus similitudes, diferencias, fortalezas, debilidades y métodos específicos dentro de cada uno. Además, el alumno podrá identificar y plantear problemas de investigación, formular preguntas de investigación e hipótesis, emplear herramientas para apoyar su revisión bibliográfica, proponer estudios, sus correspondientes diseños, seleccionar métodos adecuados para llevarlos a cabo y realizar análisis a partir de métodos particulares. Finalmente, el alumno entenderá aspectos relacionados con responsabilidades asociadas a la ética en investigación.		
	Resultados de aprendizaje	Unidades temáticas	
	Definir aspectos básicos de la investigación científica tales como el método científico, revisión bibliográfica, responsabilidad ética.	Introducción: metodologías de investigación	
	Distinguir paradigmas de investigación, sus principios y su desarrollo histórico.	Historia de métodos de investigación	
	Reconocer aspectos éticos a considerar en la investigación científica, conceptos claves	Ética en investigación	

	como confidencialidad, anonimato, consentimiento y asentimiento informado, comité de ética, protocolos de investigación, responsabilidad de los datos, implicancias éticas del estudio, plagio y casos de estudio, entre otros aspectos.	
	Reconocer la importancia de la revisión bibliográfica en la investigación, la evaluación de fuentes de información, lectura crítica, estrategias y herramientas para la revisión bibliográfica, y aspectos éticos.	Revisión bibliográfica
	Reconocer los principios de la investigación cuantitativa, conceptos clave, diseños experimentales y cuasi-experimentales, métodos particulares dentro del paradigma y aplicaciones.	Investigación cuantitativa
	Reconocer los principios de la investigación cualitativa, conceptos clave, métodos particulares dentro del paradigma y aplicaciones.	Investigación cualitativa

	Metodologías de enseñanza y de aprendizaje El curso considera clases expositivas donde se presentan y discuten los principales conceptos asociados a la investigación científica. Adicionalmente el curso contempla aspectos prácticos a través del desarrollo de trabajos cortos vinculados a las distintas unidades temáticas y evaluaciones sobre métodos específicos dentro de la investigación cuantitativa y cualitativa. Finalmente los alumnos deberán desarrollar un proyecto semestral con el objetivo de demostrar su capacidad para identificar un problema de investigación, realizar una revisión bibliográfica, formular preguntas de investigación y/o hipótesis, diseñar un estudio, proponer un enfoque metodológico, describir las consideraciones éticas del estudio y discutir sus fortalezas y debilidades. Procedimientos de evaluación El curso será evaluado a través de trabajos teórico-práctico, presentaciones o resúmenes a partir de lectura crítica de artículos o capítulos de libros relativos a las distintas unidades tratadas en el curso. De esta manera la nota final del curso se calcula de la siguiente manera: Calificación Cátedra = $\text{NotaTrabajos} \times 0,8 + \text{NotaPresentaciones} \times 0,2$ Calificación Laboratorio = Nota Proyecto La calificación de Trabajos teórico-práctico de Cátedra presentados como informes se calcula de la siguiente manera: ● Dimensión Ética (15%) ◦ Ética en la investigación - con seres humanos (7,5%) ◦ Ética en la investigación - fraude, plagio, fabricación (7,5%) ● Trabajo Revisión Bibliográfica (Mini Review): (25%) ● Evaluación de métodos cuantitativos (30%) ● Evaluación de métodos cualitativos (30%) Para aprobar el curso todas las evaluaciones deben tener una calificación igual o superior a 4.0. La nota final del curso se califica como $\text{NotaFinal} = \text{NotaCátedra} \times 0,5 + \text{NotaLaboratorio} \times 0,5$
--	--

Bibliografía Base del Curso

Los recursos listados a continuación como parte de la bibliografía básica se encuentran disponibles en línea a través de Biblioteca de la Universidad de Santiago de Chile. Use sus credenciales para acceder al material a través del link provisto.

1. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). [Metodología de la Investigación \(5ta Ed\)](#). McGraw-Hill Interamericana.
2. Artículos entregados en el transcurso del curso

Bibliografía Complementaria

1. Izcara Palacios, S. P. (2007). [Introducción al Muestreo](#). Editorial Miguel Ángel Porrúa.
2. Bautista, C. N. P. (2011). [Proceso de la Investigación Cualitativa: Epistemología, Metodología y Aplicaciones](#). Editorial El Manual Moderno Colombia.
3. Krathwohl, D. R. (2009). Methods of educational and social science research, 3rd ed. Long Grove, IL: Waveland Press.
4. Field, A. & Miles, J. (2012). Discovering Statistics using R. Thousand Oaks, CA: Sage.
5. Lindhof, Thomas, & Taylor, Bryan. (2002). Qualitative Communication Research Methods. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
6. American Psychological Association. (2010). [Manual de Publicaciones de la APA](#). Editorial El Manual Moderno.
7. Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). *Doing your literature review: Traditional and systematic techniques*. Sage.
8. Keele, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. In *Technical report, Ver. 2.3 EBSE Technical Report*. EBSE. sn.

Desglose de Actividades

	Unidad	Horas	Semanas
1	Introducción	4	1
2	Historia	4	1
3	Ética en Investigación	8	2
4	Revisión bibliográfica	12	3
5	Investigación cuantitativa	16	4
6	Investigación cualitativa	16	4
7	Métodos mixtos	8	2
Total		68	17

Desglose de Unidades

Unidad	Actividad	Semana
1	Introducción	1
2	Historia, Definiciones, Semejanzas, Diferencias, Nacimiento de un proyecto de investigación, Preguntas de Investigación, Hipótesis, Tipos de Estudio (exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo)	2
3	Ética en Investigación	3
	Investigación con Seres Humanos/Vivos	4
4	Trabajo teórico-práctico 1 (Dimensión Ética)	5
	Trabajo teórico-práctico 2 (Dimensión Ética)	
	Revisión Tradicional/Descriptiva, Sistemática, Integrativa	
	Presentaciones de Artículos	6
	Presentaciones de Artículos	7
5	Trabajo teórico-práctico 3 (Revisión Bibliográfica)	8
	Fundamentos epistemológicos de la investigación cuantitativa	
	Experimentos y Evaluación	
	Formulación de hipótesis	
	Diseños experimentales y no-experimentales	
	Tipos de variables	
	Validez interna y externa	
	Muestreo	
	Recolección de datos cuantitativa, instrumentos de recogida de datos	9
	Validez y confiabilidad	
	Software	10
	Análisis de datos cuantitativos	
	Estadística descriptiva e inferencial	
	Test de hipótesis (test paramétricos y no paramétricos)	

	Tamaño del efecto Estadística Multivariada	
	Reporte de resultados	11
6	Trabajo teórico-práctico 4 (Investigación Cuantitativa) Planteamiento del problema Revisión de la literatura Preguntas de investigación (¿Qué rol juegan las hipótesis?) Inmersión en el campo	12
	Muestreo Técnicas de recolección de datos (entrevista, focus group, investigación observacional, diarios, documentos)	13
	Análisis de datos Triangulación Software (ej: Atlas.t, Ethnograph, Nvivo, Decision Explorer, Otros) Rigor en la investigación cualitativa	14
	Reporte de resultados	15
7	Trabajo teórico-práctico 5 (Investigación Cualitativa) Planteamiento de problema Revisión de la literatura Hipótesis Diseños Diseños mixtos Muestreo Recolección de datos Análisis de datos Resultados e Inferencias Reportes Validez Triangulación	16
	Trabajo	17